

Corrigé détaillé — Fonctions polynômes du second degré (Partie 2)

Rappel de cours

Pour un trinôme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$, on pose le **discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$.

- **Racines** — si $\Delta < 0$: aucune racine réelle ; si $\Delta = 0$: une racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$; si $\Delta > 0$: deux racines $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- **Somme et produit** — $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.
- **Factorisation** — $\Delta = 0$: $a(x - x_0)^2$; $\Delta > 0$: $a(x - x_1)(x - x_2)$; $\Delta < 0$: pas de factorisation dans $\mathbb{R}$.
- **Signe** — $ax^2 + bx + c$ est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe opposé à a entre les racines (et nul aux racines).

Exercice A — Résolution d'équations du second degré

Méthode

Les trois étapes. (1) On identifie les coefficients a, b, c avec leur signe, en veillant à l'ordre décroissant des puissances. (2) On calcule $\Delta = b^2 - 4ac$. (3) On conclut selon le signe de Δ : aucune, une, ou deux solutions, et on applique la formule correspondante. Il est prudent de vérifier au moins une solution en la réinjectant dans l'équation.

a) $2x^2 - x - 6 = 0$. Coefficients : $a = 2$, $b = -1$, $c = -6$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 1 + 48 = 49.$$

$\Delta = 49 > 0$: l'équation admet deux solutions réelles distinctes. Comme $\sqrt{49} = 7$:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1 - 7}{4} = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1 + 7}{4} = \frac{8}{4} = 2.$$

$$S = \left\{ -\frac{3}{2}; 2 \right\}$$

Vérification. $2 \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - \left(-\frac{3}{2}\right) - 6 = 2 \times \frac{9}{4} + \frac{3}{2} - 6 = \frac{9}{2} + \frac{3}{2} - 6 = 6 - 6 = 0. \checkmark$

b) $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$. Coefficients : $a = 1$, $b = -3$, $c = \frac{9}{4}$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times \frac{9}{4} = 9 - 9 = 0.$$

$\Delta = 0$: une unique solution (racine double) $x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2}$.

$$S = \left\{ \frac{3}{2} \right\}$$

On reconnaît d'ailleurs une identité remarquable : $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2$.

c) $x^2 + 3x + 10 = 0$. $a = 1$, $b = 3$, $c = 10$.

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 10 = 9 - 40 = -31 < 0.$$

$\Delta < 0$: aucune racine réelle, donc $S = \emptyset$

d) $x^2 - 4x - 12 = 0$. $a = 1$, $b = -4$, $c = -12$.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times (-12) = 16 + 48 = 64 > 0, \quad \sqrt{64} = 8.$$

$$x_1 = \frac{4-8}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{4+8}{2} = 6. \quad \boxed{S = \{-2; 6\}}$$

Vérification. $(-2)^2 - 4(-2) - 12 = 4 + 8 - 12 = 0$ et $6^2 - 4 \times 6 - 12 = 36 - 24 - 12 = 0$. ✓

e) $-4x^2 + 4x - 1 = 0$. $a = -4$, $b = 4$, $c = -1$.

$$\Delta = 4^2 - 4 \times (-4) \times (-1) = 16 - 16 = 0.$$

Racine double : $x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{-8} = \frac{1}{2}$. $\boxed{S = \{\frac{1}{2}\}}$

f) $x^2 - x + 1 = 0$. $a = 1$, $b = -1$, $c = 1$.

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3 < 0 \implies \boxed{S = \emptyset}$$

Exercice B — Factorisation et équations composées

Méthode

Des racines à la forme factorisée. Si $\Delta > 0$, le trinôme se factorise en $a(x - x_1)(x - x_2)$; si $\Delta = 0$, en $a(x - x_0)^2$. On obtient une factorisation à coefficients entiers en intégrant le facteur a dans l'une des parenthèses. Pour contrôler, on développe : on doit retrouver le trinôme de départ.

1. Factorisations.

a) $2x^2 - x - 6$ a pour racines $-\frac{3}{2}$ et 2 (cf. A.a) :

$$2x^2 - x - 6 = 2 \left(x + \frac{3}{2}\right)(x - 2) = \underbrace{(2x + 3)}_{2 \times \left(x + \frac{3}{2}\right)}(x - 2) = \boxed{(2x + 3)(x - 2)}.$$

Vérification. $(2x + 3)(x - 2) = 2x^2 - 4x + 3x - 6 = 2x^2 - x - 6$. ✓

b) $x^2 - 3x + \frac{9}{4}$ a une racine double $\frac{3}{2}$ (cf. A.b) : $\boxed{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2}$.

c) $x^2 + 3x + 10$: $\Delta = -31 < 0$, donc pas de factorisation dans $\mathbb{R}$.

d) $2x^2 - 7x + 3$: $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 49 - 24 = 25 > 0$, racines $\frac{7-5}{4} = \frac{1}{2}$ et $\frac{7+5}{4} = 3$:

$$2x^2 - 7x + 3 = 2 \left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 3) = \boxed{(2x - 1)(x - 3)}.$$

Vérification. $(2x - 1)(x - 3) = 2x^2 - 6x - x + 3 = 2x^2 - 7x + 3$. ✓

e) $x^2 + x + 1$: $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, pas de factorisation dans $\mathbb{R}$.

f) $4x^2 - 4x + 1$: $\Delta = 16 - 16 = 0$, racine double $\frac{1}{2}$: $4 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \boxed{(2x - 1)^2}$ (identité remarquable).

g) $-3x^2 + 6x - 3$: on factorise d'abord par -3 : $-3(x^2 - 2x + 1) = \boxed{-3(x - 1)^2}$.

2. Équations.

Rappel de cours

Règle du produit nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur défini (non nul).

a) $(x-1)(x^2-5x+6)=0$. Le facteur x^2-5x+6 a pour discriminant $\Delta=25-24=1$ et pour racines $\frac{5-1}{2}=2$ et $\frac{5+1}{2}=3$; ainsi $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$. L'équation devient

$$(x-1)(x-2)(x-3)=0 \iff x-1=0 \text{ ou } x-2=0 \text{ ou } x-3=0.$$

$$S = \{1; 2; 3\}$$

b) $\frac{-x^2+5x-4}{2x+5}=0$. Condition d'existence : $2x+5 \neq 0$, soit $x \neq -\frac{5}{2}$. La fraction est nulle ssi son numérateur l'est :

$$-x^2+5x-4=0 \iff x^2-5x+4=0, \quad \Delta=25-16=9, \quad x=\frac{5-3}{2}=1 \text{ ou } x=\frac{5+3}{2}=4.$$

Les deux valeurs 1 et 4 sont bien différentes de $-\frac{5}{2}$, donc acceptables : $S = \{1; 4\}$

c) $x^3-3x^2-4x=0$. C'est une équation de degré 3 : on *factorise d'abord par x* (facteur commun), pour se ramener à un produit :

$$x(x^2-3x-4)=0.$$

Le trinôme x^2-3x-4 a pour racines -1 et 4 ($\Delta=9+16=25$), d'où $x(x+1)(x-4)=0$ et

$$S = \{-1; 0; 4\}$$

Point de vigilance

On ne « simplifie » jamais par x : cela ferait perdre la solution $x=0$. On *factorise* par x , ce qui la conserve comme racine.

Exercice C — Trouver l'autre racine

Méthode

Racine évidente puis somme/produit. On teste de petites valeurs ($0, 1, -1, 2, \dots$) : si $f(r)=0$, alors r est racine. On obtient ensuite la *seconde* racine sans calculer le discriminant, grâce au produit $P = \frac{c}{a}$ (ou à la somme $S = -\frac{b}{a}$).

Soit $f(x)=5x^2-4x-1$ ($a=5, b=-4, c=-1$). On teste $x=1$:

$$f(1)=5 \times 1^2 - 4 \times 1 - 1 = 5 - 4 - 1 = 0,$$

donc $x_1=1$ est une racine. Le produit des racines vaut

$$P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-1}{5} = -\frac{1}{5}, \quad \text{or } x_1 = 1, \quad \text{donc } x_2 = \frac{P}{x_1} = \boxed{-\frac{1}{5}}.$$

Vérification. (par la somme) $x_1 + x_2 = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$ et $-\frac{b}{a} = \frac{4}{5}$: cohérent. ✓

Exercice D — Expression d'un polynôme du second degré

Méthode

Polynôme à racines imposées. Un trinôme dont on connaît les deux racines r_1 et r_2 s'écrit nécessairement $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$, où $a \neq 0$ reste le paramètre à déterminer. Une condition supplémentaire (la valeur $f(x_0)$ en un point) fournit une équation d'inconnue a .

1. f est de degré 2 et $f(x) = 0$ a pour solutions -2 et 1 : ce sont les racines, donc

$$f(x) = a(x - (-2))(x - 1) = a(x + 2)(x - 1).$$

La condition $f(-1) = 4$ donne $a(-1 + 2)(-1 - 1) = 4$, soit $a \times 1 \times (-2) = 4$, d'où $a = -2$:

$$f(x) = -2(x + 2)(x - 1) = -2x^2 - 2x + 4$$

Vérification. $f(-2) = 0$, $f(1) = 0$ et $f(-1) = -2(1)(-2) = 4$. ✓

2. g s'annule en -3 et $\frac{1}{2}$: $g(x) = a(x + 3)(x - \frac{1}{2})$.

a) La condition $g(0) = 6$ donne $a \times 3 \times (-\frac{1}{2}) = 6$, soit $-\frac{3}{2}a = 6$ et $a = -4$:

$$g(x) = -4(x + 3)(x - \frac{1}{2})$$

b) On développe. D'abord $(x + 3)(x - \frac{1}{2}) = x^2 - \frac{1}{2}x + 3x - \frac{3}{2} = x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{3}{2}$, puis

$$g(x) = -4(x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{3}{2}) = -4x^2 - 10x + 6.$$

Vérification. $g(0) = 6$. ✓

Exercice E — Équations bicarrées

Méthode

Substitution $X = x^2$. Une équation *bicarrée* $ax^4 + bx^2 + c = 0$ ne contient que des puissances paires. En posant $X = x^2$, on obtient l'équation du second degré $aX^2 + bX + c = 0$. *Attention* : puisque $X = x^2$, seules les valeurs $X \geq 0$ sont acceptables ; pour chaque $X > 0$ retenu, on revient à x par $x = \pm\sqrt{X}$ (deux solutions opposées), et $X = 0$ donne $x = 0$.

1. $x^4 - 3x^2 - 10 = 0$. On pose $X = x^2$: $X^2 - 3X - 10 = 0$, $\Delta = 9 + 40 = 49$,

$$X = \frac{3-7}{2} = -2 \quad (\text{rejeté car } X \geq 0) \quad \text{ou} \quad X = \frac{3+7}{2} = 5.$$

On revient à x : $x^2 = 5 \Rightarrow x = \pm\sqrt{5}$. $S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$

2. (E) : $x^4 - 9x^2 + 14 = 0$.

a) Avec $X = x^2$: $X^2 - 9X + 14 = 0$.

b) $\Delta = 81 - 56 = 25$, $X_1 = \frac{9-5}{2} = 2$, $X_2 = \frac{9+5}{2} = 7$ (tous deux positifs, donc retenus).

c) $x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$; $x^2 = 7 \Rightarrow x = \pm\sqrt{7}$. L'équation a quatre solutions :

$$S = \{-\sqrt{7}; -\sqrt{2}; \sqrt{2}; \sqrt{7}\}$$

d) Applications.

i. $-2x^4 + 7x^2 - 5 = 0$. Avec $X = x^2$: $-2X^2 + 7X - 5 = 0 \iff 2X^2 - 7X + 5 = 0$, $\Delta = 49 - 40 = 9$, $X = \frac{7-3}{4} = 1$ ou $X = \frac{7+3}{4} = \frac{5}{2}$ (positifs).

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1; \quad x^2 = \frac{5}{2} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{5}{2}} = \pm \frac{\sqrt{10}}{2}. \quad S = \left\{ -\frac{\sqrt{10}}{2}; -1; 1; \frac{\sqrt{10}}{2} \right\}$$

ii. $x^4 + x^2 - 20 = 0$. $X^2 + X - 20 = 0$, $\Delta = 1 + 80 = 81$, $X = \frac{-1-9}{2} = -5$ (rejeté) ou $X = \frac{-1+9}{2} = 4$.

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2. \quad S = \{-2; 2\}$$

iii. $2x^4 - 13x^2 - 7 = 0$. $2X^2 - 13X - 7 = 0$, $\Delta = 169 + 56 = 225$, $X = \frac{13-15}{4} = -\frac{1}{2}$ (rejeté) ou $X = \frac{13+15}{4} = 7$.

$$x^2 = 7 \Rightarrow x = \pm \sqrt{7}. \quad S = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}$$

Remarque

Selon les valeurs *positives* retenues pour X , une équation bicarrée possède 0, 2 ou 4 solutions réelles : chaque $X > 0$ apporte deux valeurs opposées de x , et un $X < 0$ n'en apporte aucune.

Exercice F — Inéquations

Méthode

Résoudre une inéquation du second degré. (1) Tout ramener à gauche pour comparer le trinôme à 0. (2) Calculer Δ et les racines éventuelles. (3) Dresser le tableau de signes (« du signe de a à l'extérieur des racines »). (4) Lire l'ensemble solution : crochets *ouverts* pour une inégalité stricte ($<$, $>$), *fermés* sur les racines pour une inégalité large ($\leq$, $\geq$) ; toute *valeur interdite* est exclue.

Niveau 1 — Inéquations directes.

a) $x^2 - 7x + 12 > 0$: $\Delta = 49 - 48 = 1$, racines $\frac{7-1}{2} = 3$ et $\frac{7+1}{2} = 4$; $a = 1 > 0$.

x	$-\infty$	3	4	$+\infty$	
$x^2 - 7x + 12$	+	0	-	0	+

On cherche les x où le trinôme est *strictement positif* (à l'extérieur des racines, exclues) :

$$S =]-\infty; 3[\cup]4; +\infty[$$

b) $-2x^2 - 2x + 4 \geq 0$: $\Delta = 4 + 32 = 36$, racines $\frac{2 \pm 6}{-4}$, soit -2 et 1 ; $a = -2 < 0$.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$-2x^2 - 2x + 4$	$-$	0	$+$	0	$-$

On cherche ≥ 0 : la zone positive est *entre* les racines, qui sont incluses : $S = [-2; 1]$

c) $x^2 - 4x + 4 < 0$: $\Delta = 16 - 16 = 0$, et $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$. Un carré n'étant jamais *strictement* négatif, l'inéquation n'a pas de solution : $S = \emptyset$

d) $-3x^2 - 5x + 2 \geq 0$: $\Delta = 25 + 24 = 49$, racines $\frac{5 \pm 7}{-6}$, soit -2 et $\frac{1}{3}$; $a = -3 < 0$.

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{3}$	$+\infty$	
$-3x^2 - 5x + 2$	$-$	0	$+$	0	$-$

$$S = \left[-2; \frac{1}{3}\right]$$

e) $2x^2 - 4x + 2,4 < 0$: $\Delta = 16 - 19,2 = -3,2 < 0$ et $a = 2 > 0$: le trinôme est strictement positif sur $\mathbb{R}$, jamais négatif. $S = \emptyset$

f) $-2x^2 + 5x + 3 > 0$: $\Delta = 25 + 24 = 49$, racines $\frac{-5 \pm 7}{-4}$, soit $-\frac{1}{2}$ et 3 ; $a = -2 < 0$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	3	$+\infty$	
$-2x^2 + 5x + 3$	$-$	0	$+$	0	$-$

$$S = \left]-\frac{1}{2}; 3\right[$$

g) $-2x^2 + 5x - 4 \leq 0$: $\Delta = 25 - 32 = -7 < 0$ et $a = -2 < 0$: le trinôme est strictement négatif sur $\mathbb{R}$, donc toujours ≤ 0 . $S = \mathbb{R}$

Niveau 2 — Mise en forme préalable.

a) $(2x + 1)(3 - x) > 0$. Inutile de développer : on lit les racines du produit, $-\frac{1}{2}$ et 3 . Le coefficient dominant du produit développé est $2 \times (-1) = -2 < 0$ (parabole tournée vers le bas) :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	3	$+\infty$	
$(2x + 1)(3 - x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

$$S = \left]-\frac{1}{2}; 3\right[$$

b) $-2x^2 + 5x \leq 4$. On ramène à 0 : $-2x^2 + 5x - 4 \leq 0$. $\Delta = 25 - 32 = -7 < 0$ et $a < 0$: trinôme strictement négatif sur $\mathbb{R}$. $S = \mathbb{R}$

c) $(-x - 1)(x^2 - 5x + 6) \leq 0$. On factorise complètement : $-x - 1 = 0$ en $x = -1$, et $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. On étudie le signe du produit des trois facteurs :

x	$-\infty$	-1	2	3	$+\infty$
$-x-1$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
$x-2$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x-3$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
produit	$+$	0	$-$	0	$-$

On cherche ≤ 0 (racines incluses) : $S = [-1; 2] \cup [3; +\infty[$

Niveau 3 — Formes avancées.

a) $(x - 4)^2 \leq (-5x + 2)^2$. On passe tout à gauche et on utilise $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ avec $A = x - 4$ et $B = -5x + 2$:

$$A - B = (x - 4) - (-5x + 2) = 6x - 6 = 6(x - 1),$$

$$A + B = (x - 4) + (-5x + 2) = -4x - 2 = -2(2x + 1).$$

$$(x-4)^2 - (-5x+2)^2 = 6(x-1) \times (-2)(2x+1) = -12(x-1)(2x+1) \leq 0.$$

En divisant par $-12 < 0$ (ce qui *inverse* le sens de l'inégalité), cela équivaut à $(x-1)(2x+1) \geq 0$.
 Racines $-\frac{1}{2}$ et 1, parabole vers le haut :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$	
$2x^2 - x - 1$	$+$	0	$-$	0	$+$

$$S =]-\infty; -\frac{1}{2}] \cup [1; +\infty[$$

Point de vigilance

La division par un nombre *négatif* (-12) change le sens de l'inégalité : $\leq$ devient $\geq$.

b) $(x-1)(x^2-5x+6) > 0 \iff (x-1)(x-2)(x-3) > 0$ (racines 1, 2, 3) :

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$		
$x-1$	−	0	+	+	+		
$x-2$	−	−	0	+	+		
$x-3$	−	−	−	0	+		
produit	−	0	+	0	−	0	+

On cherche > 0 (racines exclues) : $S =]1; 2[\cup]3; +\infty[$

c) $\frac{-x^2+5x-4}{2x+5} \leq 0$. Existence : $x \neq -\frac{5}{2}$. Le numérateur $-x^2+5x-4$ a pour racines 1 et 4, avec $a = -1 < 0$; le dénominateur $2x+5$ s'annule (et change de signe) en $-\frac{5}{2}$:

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	1	4	$+\infty$	
$-x^2 + 5x - 4$	—	—	0	+	0	—
$2x + 5$	—	0	+	+	+	+
quotient	+	—	0	+	0	—

On cherche ≤ 0 : les zones négatives, racines du numérateur incluses, $-\frac{5}{2}$ exclue (double barre) :

$$S =]-\frac{5}{2}; 1] \cup [4; +\infty[$$

d) $x^3 - 3x^2 - 4x \geq 0$. On factorise par x : $x(x^2 - 3x - 4) = x(x+1)(x-4) \geq 0$ (racines $-1, 0, 4$) :

x	$-\infty$	-1	0	4	$+\infty$
x	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x - 4$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
produit	$-$	0	$+$	0	$+$

On cherche ≥ 0 (racines incluses) : $S = [-1; 0] \cup [4; +\infty[$

Exercice G — Positions relatives de courbes

Méthode

Position relative $\leftrightarrow$ signe de la différence. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ revient à étudier le signe de $d(x) = f(x) - g(x)$. Là où $d(x) > 0$, $\mathcal{C}_f$ est *au-dessus* de $\mathcal{C}_g$; là où $d(x) < 0$, *en dessous* ; là où $d(x) = 0$, les courbes *se croisent*.

$$f(x) = \frac{2x-8}{x-2} \text{ (définie pour } x \neq 2 \text{)} \text{ et } g(x) = -x + 1.$$

1. On réduit la différence au même dénominateur :

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \frac{2x-8}{x-2} - (-x+1) = \frac{2x-8}{x-2} + (x-1) = \frac{2x-8 + (x-1)(x-2)}{x-2} \\ &= \frac{2x-8 + x^2 - 3x + 2}{x-2} = \boxed{\frac{x^2 - x - 6}{x-2}}. \end{aligned}$$

2. Le numérateur $x^2 - x - 6$ a pour racines -2 et 3 ($\Delta = 1 + 24 = 25$), soit $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$.
3. Le dénominateur $x - 2$ change de signe en 2 (valeur interdite). D'où :

x	$-\infty$	-2	2	3	$+\infty$	
$x^2 - x - 6$	$+$	0	$-$	0	$+$	
$x - 2$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	
$f(x) - g(x)$	$-$	0	$+$	$-$	0	$+$

Conclusion

- $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$ là où $f(x) - g(x) > 0$: sur $] -2; 2[\cup]3; +\infty[$;
- $\mathcal{C}_f$ est **en dessous** de $\mathcal{C}_g$ là où $f(x) - g(x) < 0$: sur $] -\infty; -2[\cup]2; 3[$;
- les deux courbes **se coupent** aux points d'abscisses $x = -2$ et $x = 3$ (et $x = 2$ est exclu du domaine de f).

Exercice H — Bénéfice

L'entreprise vend chaque casque 1,20 €, donc la recette pour x casques est $R(x) = 1,2x$; le coût total est $C(x) = 0,08x^2 + 0,2x + 0,48$, avec $0 \leq x \leq 16$.

1. Pour $x = 16$: $R(16) = 1,2 \times 16 = 19,2$ € et

$$C(16) = 0,08 \times 16^2 + 0,2 \times 16 + 0,48 = 0,08 \times 256 + 3,2 + 0,48 = 20,48 + 3,2 + 0,48 = 24,16 \text{ €}.$$

Le bénéfice vaut $R(16) - C(16) = 19,2 - 24,16 = -4,96 < 0$: **non**, l'entreprise n'a pas réalisé de bénéfice ; elle subit une perte de 4,96 €.

2. Par définition, $B(x) = R(x) - C(x)$:

$$B(x) = 1,2x - (0,08x^2 + 0,2x + 0,48) = 1,2x - 0,08x^2 - 0,2x - 0,48 = \boxed{-0,08x^2 + x - 0,48}.$$

3. La production est rentable lorsque $B(x) > 0$. On résout cette inéquation. Discriminant :

$$\Delta = 1^2 - 4 \times (-0,08) \times (-0,48) = 1 - 0,1536 = 0,8464, \quad \sqrt{\Delta} = 0,92.$$

$$x_1 = \frac{-1 - 0,92}{2 \times (-0,08)} = \frac{-1,92}{-0,16} = 12, \quad x_2 = \frac{-1 + 0,92}{-0,16} = \frac{-0,08}{-0,16} = 0,5.$$

Comme $a = -0,08 < 0$, $B(x) > 0$ entre les racines, soit $x \in]0,5; 12[$.

Conclusion

Le nombre de casques x étant un entier avec $0 \leq x \leq 16$, l'entreprise réalise un bénéfice pour $\boxed{1 \leq x \leq 11}$ casques produits et vendus (intervalle réel $]0,5; 12[$).

Exercice I — Ensemble de définition**Méthode**

Conditions d'existence. Une expression est définie là où toutes ses opérations le sont. En particulier : $\sqrt{u}$ existe ssi $u \geq 0$; $\frac{1}{u}$ existe ssi $u \neq 0$. On résout donc l'inéquation (radicande ≥ 0) ou l'équation (dénominateur $\neq 0$) correspondante.

• $f : x \mapsto \sqrt{x^2 - 2x - 1}$ existe ssi $x^2 - 2x - 1 \geq 0$. Le trinôme a pour discriminant $\Delta = 4 + 4 = 8$ et pour racines $\frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$. Comme $a = 1 > 0$, il est positif à l'extérieur des racines :

$$\boxed{\mathcal{D}_f =]-\infty; 1 - \sqrt{2}] \cup [1 + \sqrt{2}; +\infty[}$$

• $g : x \mapsto \frac{1}{-x^2 + 3x + 2}$ existe ssi $-x^2 + 3x + 2 \neq 0$, c'est-à-dire $x^2 - 3x - 2 \neq 0$. Ce trinôme a pour discriminant $\Delta = 9 + 8 = 17$ et pour racines $\frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$; on les exclut :

$$\boxed{\mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3 - \sqrt{17}}{2}, \frac{3 + \sqrt{17}}{2} \right\}}$$

Exercice J — Déterminer les coefficients

$f(x) = ax^2 + bx + c$: trois inconnues a, b, c , donc on a besoin de trois conditions, qui forment un système linéaire.

$$f(0) = \frac{9}{2} \Rightarrow c = \frac{9}{2}; \quad f(2) = 0 \Rightarrow 4a + 2b + c = 0; \quad f(-3) = \frac{39}{4} \Rightarrow 9a - 3b + c = \frac{39}{4}.$$

On reporte $c = \frac{9}{2}$ dans les deux dernières équations :

$$4a + 2b + \frac{9}{2} = 0 \Rightarrow 2a + b = -\frac{9}{4}, \quad 9a - 3b + \frac{9}{2} = \frac{39}{4} \Rightarrow 9a - 3b = \frac{21}{4} \Rightarrow 3a - b = \frac{7}{4}.$$

En additionnant ces deux équations (les b s'éliminent) :

$$(2a + b) + (3a - b) = -\frac{9}{4} + \frac{7}{4} \Rightarrow 5a = -\frac{1}{2} \Rightarrow a = -\frac{1}{10}.$$

Puis $b = -\frac{9}{4} - 2a = -\frac{9}{4} + \frac{1}{5} = -\frac{45}{20} + \frac{4}{20} = -\frac{41}{20}$, et $c = \frac{9}{2}$.

$$a = -\frac{1}{10}, \quad b = -\frac{41}{20}, \quad c = \frac{9}{2}$$

Vérification. $f(2) = 4\left(-\frac{1}{10}\right) + 2\left(-\frac{41}{20}\right) + \frac{9}{2} = -0,4 - 4,1 + 4,5 = 0$ et $f(-3) = 9\left(-\frac{1}{10}\right) - 3\left(-\frac{41}{20}\right) + \frac{9}{2} = -0,9 + 6,15 + 4,5 = 9,75 = \frac{39}{4}$. ✓

Exercice K — Encadrement

Soit $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - x + 1}$.

1. Le dénominateur $x^2 - x + 1$ a pour discriminant $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, avec $a = 1 > 0$: il est donc *strictement positif* sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule jamais. Ainsi f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

2. Pour encadrer f , on étudie le *signe* de deux différences (technique standard : pour comparer $f(x)$ à une constante k , on étudie le signe de $f(x) - k$).

Minoration $f(x) \geq 0$. Le numérateur $x^2 \geq 0$ et le dénominateur est > 0 ; un quotient de termes de signes ≥ 0 et > 0 est ≥ 0 . Donc $f(x) \geq 0$.

Majoration $f(x) < 2$. On forme la différence :

$$f(x) - 2 = \frac{x^2 - 2(x^2 - x + 1)}{x^2 - x + 1} = \frac{x^2 - 2x^2 + 2x - 2}{x^2 - x + 1} = \frac{-x^2 + 2x - 2}{x^2 - x + 1}.$$

Le numérateur $-x^2 + 2x - 2$ a pour discriminant $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$ avec $a = -1 < 0$: il est strictement négatif sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur étant strictement positif, le quotient est strictement négatif : $f(x) - 2 < 0$, soit $f(x) < 2$.

Conclusion

Pour tout réel x , $0 \leq f(x) < 2$.

Exercice L — Somme et produit

1.a) Développons :

$$(x - u)(x - v) = x^2 - vx - ux + uv = x^2 - (u + v)x + uv.$$

1.b) En posant $S = u + v$ et $P = uv$, l'égalité précédente s'écrit $x^2 - Sx + P = (x - u)(x - v)$. Ce produit s'annule exactement pour $x = u$ et $x = v$: **u et v sont donc les racines du polynôme $x^2 - Sx + P$.**

Remarque

Réciproquement, chercher deux réels de somme S et de produit P revient à résoudre l'équation $x^2 - Sx + P = 0$. De tels réels existent si et seulement si $\Delta = S^2 - 4P \geq 0$.

2.a) Produit -3 et somme 2 : u et v seraient les racines de $x^2 - 2x - 3 = 0$. $\Delta = (-2)^2 - 4 \times (-3) = 4 + 12 = 16 > 0$: **oui**, ils existent. Les racines sont $\frac{2-4}{2} = -1$ et $\frac{2+4}{2} = 3$, donc $u = 3$ et $v = -1$ (vérification : $3 \times (-1) = -3$ et $3 + (-1) = 2$). ✓

2.b) Produit 18 et somme -7 : u et v seraient les racines de $x^2 + 7x + 18 = 0$. $\Delta = 49 - 72 = -23 < 0$: **non**, de tels réels n'existent pas.